MECHANICAL & STRUCTURAL DESIGN · 2026

박형민
기구설계 포트폴리오

설계부터 양산까지, 현장에서 검증한 11년 4개월의 기록입니다.

경력 2014.12 ~ 현재 · CONTACT



PROFILE

설계부터 양산까지,
현장에서 검증한 기구설계자

플라스틱·다이캐스팅 양산설계 기본기와 사내 양산 프로세스 구축 경험을 바탕으로, 설계와 검증을 함께 다뤄온 11년차 기구설계 엔지니어입니다.

양산설계 프로세스
직접 구축

고객사 커뮤니케이션
· 제안서 작성

국내외 프로젝트
· 일본 출장 경험

설계팀장 ·
프로젝트 관리

CFD 유체해석 · 열해석 · **FEMM** 전자기력 해석 — 설계 검증

11년 4개월
TOTAL EXPERIENCE

3개사
근무 이력

DESIGN TOOL

AutoCAD | SOLIDWORKS | Inventor | CREO (Pro-E) | CATIA V5

ANALYSIS TOOL

SW Flow Simulation (CFD) | 열해석 (Thermal) | FEMM 전자기력 해석

11년 4개월
총 경력 · 2014.12 ~ 현재

CAREER

3개 기업, 11년의 설계 여정

농기계자율주행 KIT부터 철도 신호, 디스플레이 자동화장비까지 여러 산업분야를 경험한 기구설계 경력입니다.

6년 1개월
2020.05 — 2026.06

긴트(주)

책임(연구원) · 설계팀장

자율주행 텔레메틱스·농기계 제어기 양산 설계, **IPx7 방수설계**, 사내 양산 프로세스 구축.

3년 3개월
2016.12 — 2020.02

유경제어(주)

설계부 · 대리

철도신호 RACK·선로전환기 설계, 3D 제안서 기반 태국·방글라데시 해외 프로젝트 수행.

2년
2014.12 — 2016.11

(주)YMK

설계팀 · 주임

필름부착 자동화장비 유닛 설계(2D 설계 + 3D 간섭체크), 사내 PLM 도입·안정화 참여.

긴트(주)

다이캐스팅 및 차량제어기 개발

TCU · ARS · SBW · EOP 제어기 하우징

고객사 요구사항을 만족하는 차량용·농기계용 제어기 설계.

01 TCU — 동양물산 납품

하우징 상·하부 전체 단독 신규설계. 다이캐스팅(상부) + 프레스 금형(하부), 양산 완료

02 ARS — 현대위아

방수~방열 하우징 전체 설계, 개발 샘플 20set 납품, 방수 환경 시험 통과

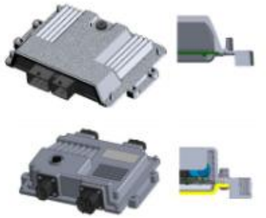
03 SBW · EOP — 현대모비스

고객사 컨셉 기반 단독 설계, 하우징 역설계, 가공품 샘플 제공

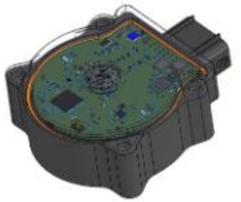
IPx7 방수설계 | 다이캐스팅 양산



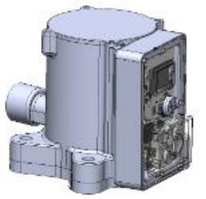
TCU



ARS



SBW



EOP

긴트(주)

플라스틱 제품 설계

자율주행 키트 · 통신 단말기 · 수소트랙터 암레스트

플라스틱 제품 설계 — 자율주행 키트(양산)와 각종 통신용 단말기, 수소트랙터 암레스트(국책과제).

01 **자율주행 키트 · 각종 통신용 단말기**

농기계 장착용 자율주행 키트 양산 설계, 양산금형까지 진행하여 국내 판매 중. 2세대까지 개발 완료. 모터를 제외한 모든 장치는 IPx7 등급을 만족하여 설계. 사내 양산 프로세스 구축.

02 **수소트랙터 암레스트 — 국책과제**

수소트랙터 운전석 암레스트 콘솔 설계



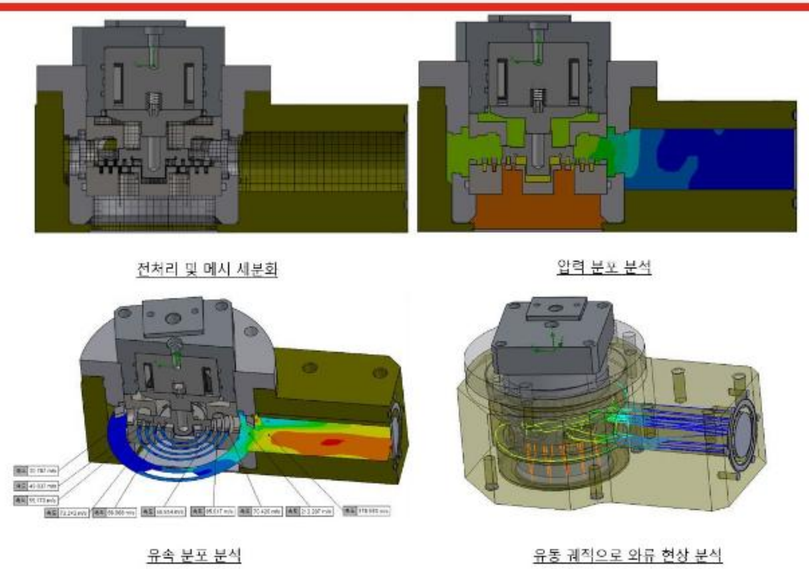


IPx7 방수설계 양산금형 국책과제

ANALYSIS

설계를 검증하는 해석 역량

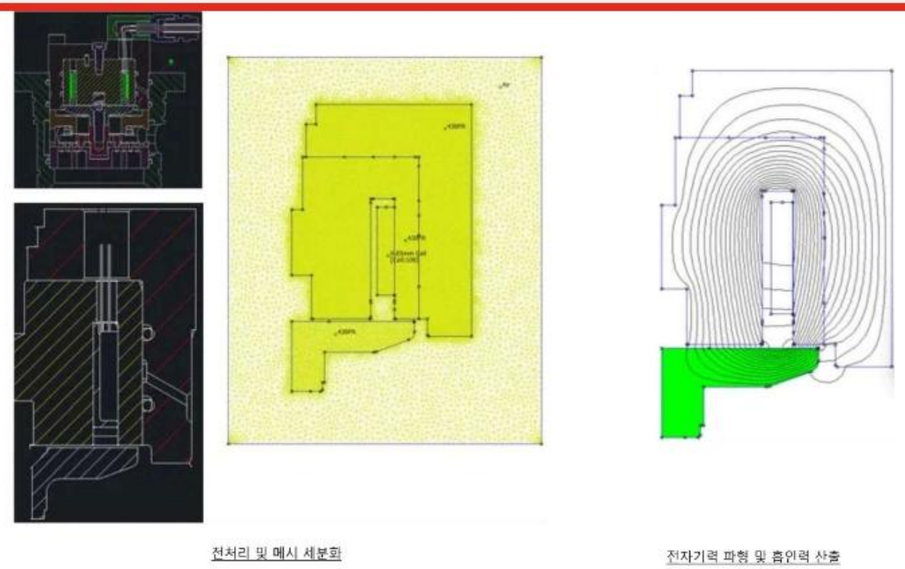
민수 선박용 솔레노이드 밸브를 대상으로 CFD 유체해석과 FEMM 전자기력 해석을 함께 수행해 설계안을 검증했습니다.



CFD

유체해석 (CFD)

SOLIDWORKS Flow Simulation 기반 전처리·메시 세분화, 유속·압력 분포 분석, 유동 궤적에 따른 와류 현상 분석.



전자기력 해석

전자기력 해석 (FEMM)

코일 권선 수·흡인력 검증을 위한 전자기력 해석. 전처리·메시 세분화, 전자기력 파형 및 흡인력 산출.

긴트(주)

각종 전장함 개발

스피드스프레이어 · 플루바 캐디 — 차량 플랫폼 및 전장함

스피드스프레이어는 국책과제(국립농업과학원·한국생산기술연구원), 플루바 캐디는 차량 개발 프로젝트.

01 상부 플랫폼·전장함 전체 설계
외주 디자인업체와 스킨데이터 공동 작업, 팀 내 구조설계자와 기구 상세설계

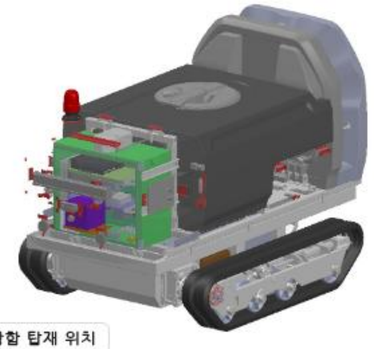
02 하부 플랫폼 레이아웃·외주관리
구동부 하부 플랫폼 레이아웃 설계 및 외주 관리

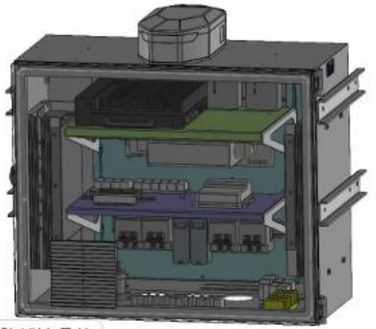
03 회전성형 · 샘플 5대 · 필드테스트
상부 외관 전량 회전성형, 농민·농과원 샘플 제공 및 테스트 결과 반영 설계 수정

04 플루바 캐디 — 차량 전체 설계, 전장함 중점
차량(플랫폼) 전체 설계. 정면부 전장함에 전장품 배치

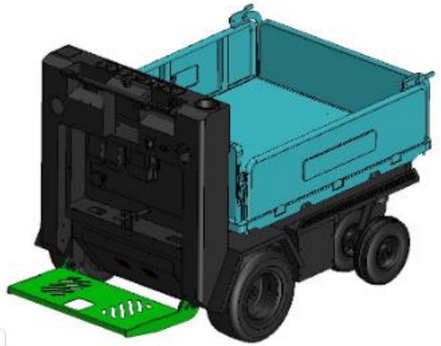
전장함 개발 | 스프레이어 국책과제 | 회전성형


스피드스프레이어


전장함 탑재 위치


전장함 내부 구성


전장함 정면 — 전장품 배치부


플루바 캐디 전체

CERTIFICATES

자격증 및 수상

취득일 기준 정렬

NO	취득일	자격 / 수상명	발급기관
01	2020.11	기계설계산업기사	한국산업인력공단
02	2018.12	GTQ 포토샵 1급	한국생산성본부(KPC)
03	2018.12	사무자동화산업기사	한국산업인력공단
04	2014.11	기구설계연수과정 작품전시회 장려상	충남테크노파크
05	2014.10	Creo Parametric 2.0 Certified Test	PTC
06	2014.10	3차원형상설계사 (CATIA)	한국창의소프트웨어센터
07	2014.10	캐드운용전문가 1급	한국창의소프트웨어센터
08	2014.08	브레인스토밍 경진대회 최우수상	충남테크노파크

유경제어(주) · 설계

철도신호 기기랙 설계

철도 공사/공단 기계실 납품용 전자연동장치 신호시스템 랙

철도신호기계실과 현장과의 INTERFACE를 위한 장치설계.

01 **기계실 RACK 설계**
각 역별 기계실에 납품되는 신호시스템 기기랙 설계

02 **19" 표준 랙 설계**
19인치 표준 규격 기반 신호시스템 랙 구성





19" 표준 랙 설계 RACK

유경제어(주) · 설계

철도신호 기구함 설계

각종 옥외 기구함 및 내부 장치설계

철도신호기계실과 현장과의 INTERFACE를 위한 장치설계.

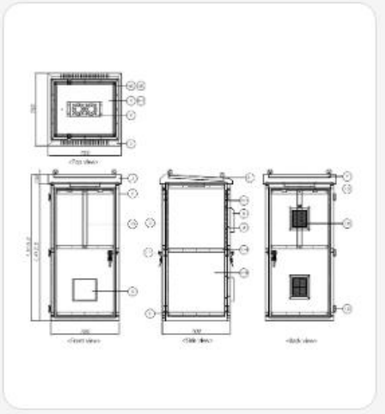
01 **각종 현장 기구함 설계**
발생되는 PJT의 신호기구함 설계

02 **신호기구함 및 내부 구성 설계**
철도신호기계실과 현장 INTERFACE를 위한 장치설계

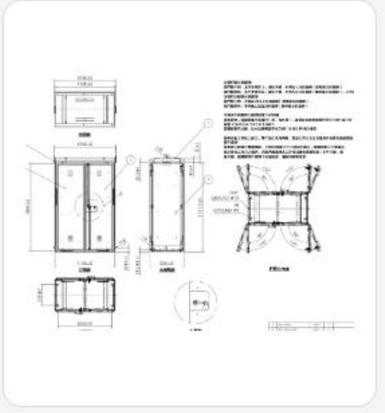
03 **AF궤도회로·ABS 옥외 함체**
용접구조 외함, 엣지트림 가스켓 도어 방수(IP65 통과), 해외 프로젝트 신규 납품. 양산 중 가스켓 사이즈 변경으로 밀폐율 향상

신호기구함 및 내부 구성 설계 | IP65 옥외 함체







유경제어(주) · 수정설계

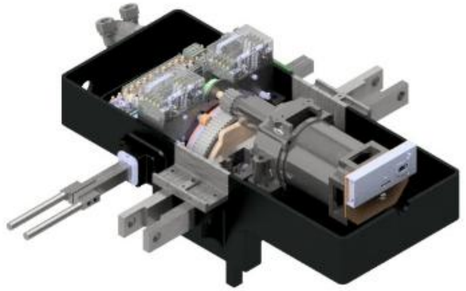
철도신호 장치 수정설계

각종 현장 설치 장치 — 기존 도면 관리 및 수정설계

철도신호기계실과 현장과의 INTERFACE를 위한 현장 설치 장치를 대상으로, 기존 도면을 관리하고 요구사항에 맞춰 수정설계했습니다.

01 기존 도면 관리
각종 현장장비의 기존 제품 도면 관리

02 선로변 현장 장치 수정설계
발생되는 PJT 요구에 맞춰 기존 도면을 수정설계, 3D 모델 반영








기존 도면 관리 수정설계

유경제어(주) · 제안

관제실 구성 제안

TF팀 PJT — 관제실 전체 레이아웃 및 신호 장비 구성 설계

내부 인테리어 도면 및 각종 랙장치 구성 설계.

01 TF팀 제안
신장비 첫 계약을 위해 제안서 작성, 포토샵 및 3D 렌더링

02 기계실 · 관제실 레이아웃 설계
기존 모자이크 판넬에서 LCP 디지털 디자인으로 변경

03 각종 신호장치랙 및 콘솔 설계
모자이크 판넬에서 LCP로 변경함에 따른 신호장치랙 설계

제안서 및 설계 | TFT | LCP





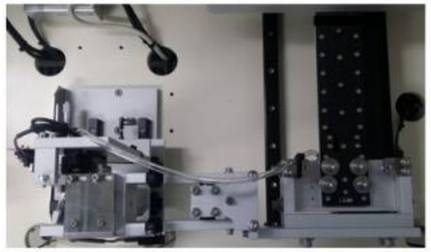


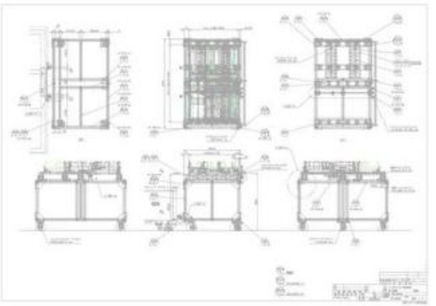


(주)YMK

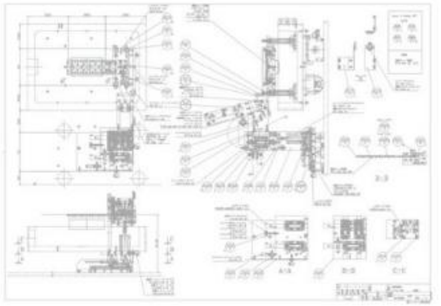
자동화장비 개조 설계

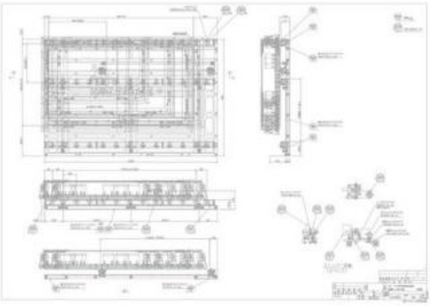












필름부착기 유닛 센서·트레이 개조

고객사가 요구하는 조건을 만족하기 위한 개조 설계 대응. 3D 모델링 레이아웃 구현.

유닛 수정, 3D LAYOUT

감사합니다

박형민 · 기구설계 엔지니어

010-4908-2402